ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
по теме «Определение характеристик графов»

Выполнили студенты группы 25ВВВ3:
Махотин Д.А.
Лысов И.В.
Приняли:
к.т.н, доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

Цель: изучить способы представления графов в виде матриц смежности и инцидентности, а также получить практические навыки вычисления основных характеристик графа (размера, степеней вершин, классификации вершин).

Ход работы: в ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа на языке C, реализующая генерацию неориентированного графа с использованием генератора случайных чисел и вычисление его характеристик двумя способами — по матрице смежности и по матрице инцидентности.

Для хранения графа использовались двумерные массивы фиксированного размера: матрица смежности adj[N][N] и матрица инцидентности inc[N][MAX_EDGES], где N — количество вершин, а MAX_EDGES = N·(N−1)/2 — максимально возможное количество рёбер в простом неориентированном графе. Матрица смежности генерировалась случайным образом с условием симметричности (поскольку граф неориентированный) и нулевой диагональю (петли не допускаются). Матрица инцидентности строилась на основе матрицы смежности путём обхода её верхнего треугольника.

В программе были реализованы следующие операции:

Генерация матрицы смежности — случайное заполнение верхнего треугольника матрицы значениями 0 или 1 с последующим копированием в нижний треугольник для обеспечения симметричности.

Вывод матрицы смежности на экран — построчный вывод элементов матрицы.

Определение размера графа по матрице смежности — подсчёт суммы всех элементов матрицы с последующим делением на 2 (так как каждое ребро учитывается дважды).

Вычисление степеней вершин по матрице смежности — суммирование элементов каждой строки матрицы смежности.

Классификация вершин — нахождение изолированных (степень 0), концевых (степень 1) и доминирующих (степень N−1) вершин.

Построение матрицы инцидентности — формирование матрицы размера N×|E|, в которой каждый столбец соответствует одному ребру и содержит ровно две единицы (для двух инцидентных вершин).

Определение размера графа по матрице инцидентности — подсчёт количества столбцов матрицы инцидентности.

Вычисление степеней вершин по матрице инцидентности — суммирование элементов каждой строки матрицы инцидентности.

Повторная классификация вершин по результатам, полученным из матрицы инцидентности.

Реализованные операции соответствуют заданиям лабораторной работы по определению характеристик графов с использованием матриц смежности и инцидентности. Результаты, полученные обоими способами, совпадают, что подтверждает корректность построения матриц и вычислений.

Генерация матрицы смежности.

```
22
23      srand((unsigned int)time(NULL));
24
25      int adj[N][N] = { 0 };
26      int deg[N] = { 0 };
27      int edges = 0;
28
29      // Генерация матрицы смежности
30      for (int i = 0; i < N; i++)
31          for (int j = i + 1; j < N; j++) {
32              int val = rand() % 2;
33              adj[i][j] = val;
34              adj[j][i] = val;
35          }
36
37      // Вывод матрицы смежности
38      printf("Матрица смежности:\n");
39      for (int i = 0; i < N; i++) {
40          for (int j = 0; j < N; j++)
41              printf("%d ", adj[i][j]);
42          printf("\n");
43      }
```

Размеры графа и вычисления по заданиям.

```
// Размер графа
for (int i = 0; i < N; i++)
    for (int j = 0; j < N; j++)
        edges += adj[i][j];
edges /= 2;
printf("\nРазмер графа |E| = %d\n", edges);

// Степени вершин
for (int i = 0; i < N; i++)
    for (int j = 0; j < N; j++)
        deg[i] += adj[i][j];

printf("\nСтепени вершин:\n");
for (int i = 0; i < N; i++)
    printf("  deg(v%d) = %d\n", i + 1, deg[i]);

printf("\nИзолированные (deg=0): ");
int f = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) if (deg[i] == 0) { printf("v%d ", i + 1); f = 1; }
if (!f) printf("нет");

printf("\nКонцевые (deg=1):      ");
f = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) if (deg[i] == 1) { printf("v%d ", i + 1); f = 1; }
if (!f) printf("нет");

printf("\nДоминирующие (deg=%d): ", N - 1);
f = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) if (deg[i] == N - 1) { printf("v%d ", i + 1); f = 1; }
if (!f) printf("нет");
```

Все тоже самое, только с матрицей инцидентности.

```
// Матрица инцидентности
int inc[N][MAX_EDGES] = { 0 };
int ce = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
    for (int j = i + 1; j < N; j++)
        if (adj[i][j] == 1) {
            inc[i][ce] = 1;
            inc[j][ce] = 1;
            ce++;
        }

printf("\n\nМатрица инцидентности:\n");
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int j = 0; j < edges; j++)
        printf("%d ", inc[i][j]);
    printf("\n");
}

printf("\nРазмер графа (число столбцов) = %d\n", edges);

// Степени по матрице инцидентности
int deg_inc[N] = { 0 };
for (int i = 0; i < N; i++)
    for (int j = 0; j < edges; j++)
        deg_inc[i] += inc[i][j];

printf("\nСтепени по матрице инцидентности:\n");
for (int i = 0; i < N; i++)
    printf("  deg(v%d) = %d\n", i + 1, deg_inc[i]);

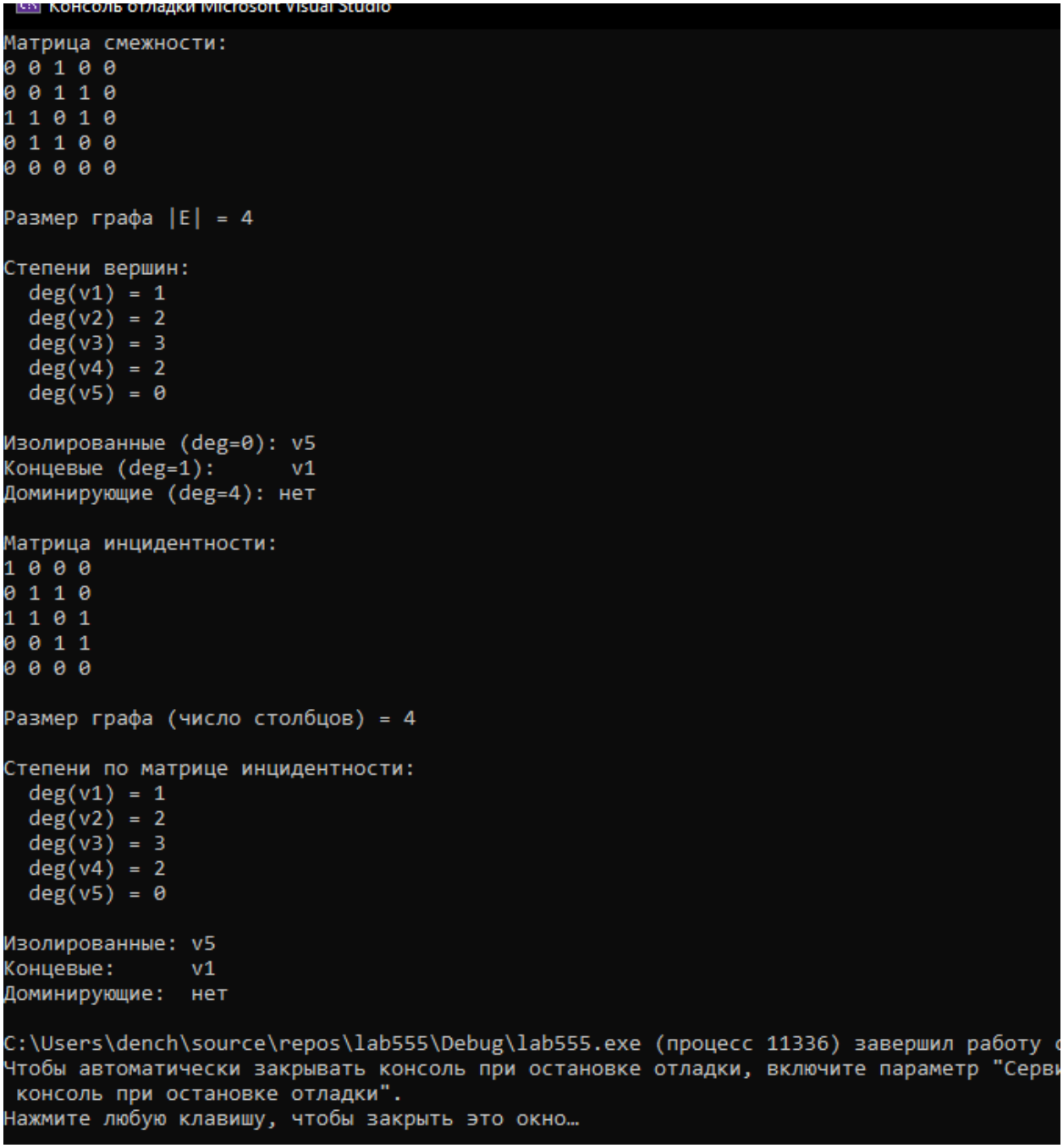
printf("\nИзолированные: ");
f = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) if (deg_inc[i] == 0) { printf("v%d ", i + 1); f = 1; }
if (!f) printf("нет");

printf("\nКонцевые:      ");
f = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) if (deg_inc[i] == 1) { printf("v%d ", i + 1); f = 1; }
if (!f) printf("нет");

printf("\nДоминирующие:  ");
f = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) if (deg_inc[i] == N - 1) { printf("v%d ", i + 1); f = 1; }
if (!f) printf("нет");

printf("\n");
return 0;
```

Результат программы:



Вывод: в результате выполнения лабораторной работы были изучены два способа представления графа — матрица смежности и матрица инцидентности. Показано, что основные характеристики графа (размер, степени вершин, типы вершин) могут быть вычислены обоими способами и дают одинаковый результат. Матрица смежности удобна для быстрого определения наличия ребра между двумя вершинами, а матрица инцидентности наглядно показывает инцидентность вершин рёбрам.